科 学 技 术 项 目 合 同

合同编号（甲方）：　SGSHSJ00ZSJS2504352

合同编号（乙方）：

项目名称：　基于多模态空地协同无人系统的变电站智能巡检关键技术研究及应用

委托方（甲方）：国网上海市电力公司

受托方（乙方）：　中国科学院上海高等研究院

签订日期：　2025.12.25

签订地点：　上海

目 录

1. 主要内容 3
2. 预期目标 3
3. 主要技术经济指标 3
4. 提供的最终成果 3
5. 进度计划内容及考核目标 4
6. 项目经费 5
7. 项目支付计划 6
8. 转委托 6
9. 保密 7
10. 陈述与保证 7
11. 风险承担 8
12. 研究成果的归属 8
13. 相关技术服务 9
14. 违约责任 9
15. 合同的变更 11
16. 合同的解除 11
17. 争议解决 12
18. 合同附件 12
19. 合同生效 13
20. 份数 13
21. 特别约定 13

项 目 简 表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">基于多模态空地协同无人系统的变电站智能巡检关键技术研究及应用</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目
负责人</td><td>姓名</td><td>戴军瑛</td><td>单 位</td><td colspan="4">国网上海市电力公司松江供电公司</td></tr>
<tr><td>性别</td><td>女</td><td>出生
1978 年
11 月</td><td>专业</td><td>电力系统</td><td>职 称</td><td>高 级
工 程
师</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目
分类</td><td>技术攻关</td><td>新技术开 发</td><td>新产品试制</td><td>技术引进消化吸收</td><td>应用理论基础研究</td><td>软科学研究</td><td>推 广</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>√</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项 目 组
人 数</td><td rowspan="2">39</td><td rowspan="2">其中</td><td>高级
职称</td><td>21</td><td>中级
职称</td><td>15</td></tr>
<tr><td>初级
职称</td><td>0</td><td>研究生</td><td>37</td></tr>
<tr><td colspan="2">研究开始
时间</td><td colspan="2">自合同签订之
日起</td><td>研究成果
提交时间</td><td colspan="3">2026 年 12 月 31
日之前</td></tr>
<tr><td colspan="2">合 同 总
金 额(万元)</td><td colspan="2">128.3</td><td>其中乙方
自筹(万元)</td><td colspan="3">0</td></tr>
<tr><td>项目研究成果和最终成果摘要</td><td colspan="7">[项目内容摘要]
1、多模态空地感知平台研制与数据融合技术研究；
2、空地协同建图与路径规划技术研究；
3、多智能体协同调度与任务分配机制研究；
4、多模态缺陷识别与设备健康状态评估模型研究；
5、边缘计算与分布式智能决策平台构建。</td></tr>
</table>

	[最终成果摘要] 1、研发基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统 2、研发多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划算法、多智能体任务分配与边缘智能决策系统、多模态缺陷识别与设备健康评估算法 3、完成 4 项发明专利和 2 项软件著作权材料撰写 [成果的主要技术经济指标摘要] /

1. 主要内容

（要解决的主要技术难点和问题）

1、多模态空地感知平台研制与数据融合技术研究；

2、空地协同建图与路径规划技术研究；

3、多智能体协同调度与任务分配机制研究；

4、多模态缺陷识别与设备健康状态评估模型研究；

5、边缘计算与分布式智能决策平台构建。

2. 预期目标

1、研发基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统

2、研发多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划算法、多智能体任务分配与边缘智能决策系统、多模态缺陷识别与设备健康评估算法

3、完成 4 项发明专利和 2 项软件著作权材料撰写

3. 主要技术经济指标

/

4. 提供的最终成果

4.1 最终成果形式

1、研发基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统

2、研发多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划算法、多智能体任务分配与边缘智能决策系统、多模态缺陷识别与设备健康评估算法

3、完成 4 项发明专利和 2 项软件著作权材料撰写

4.2 成果验收方式

由国网上海松江供电公司总师室（数字化办公室）开展合同验收，出具合同验收单。由国网上海市电力公司科技创新部安排正式验收，出具正式验收报告。

5. 进度计划内容及考核目标	
5.1	自合同签订之日起— 2026 年 6 月 30 日 主要内容： 1、多模态空地感知平台研制与数据融合技术研究； 2、空地协同建图与路径规划技术研究； 考核目标： /
5.2	2026 年 7 月 1 日— 2026 年 12 月 31 日 主要内容： 1、多智能体协同调度与任务分配机制研究； 2、多模态缺陷识别与设备健康状态评估模型研究； 3、边缘计算与分布式智能决策平台构建。 考核目标： 1、研发基于多模态空地协同无人系统的变电设备智能巡检系统 2、研发多模态空地感知平台与协同控制系统、空地协同三维建图与多层次路径规划算法、多智能体任务分配与边缘智能决策系统、多模态缺陷识别与设备健康评估算法 3、完成 4 项发明专利和 2 项软件著作权材料撰写

6. 项目经费

单位： 万元（人民币）

科目名称	预算金额	甲方拨款	乙方自筹	备 注
（一）直接费	77.38	77.38	0	
1.人工费	44.8	44.8	0	
（1）专职研究人员人工费	40.00	40.00	0	
（2）劳务外包人员人工费	0	0	0	
（3）临时性研究人员人工费	4.80	4.80	0	
2.设备使用费	0	0	0	
（1）仪器设备使用费	0	0	0	附件5-1
（2）软件使用费	0	0	0	附件5-2
（3）仪器设备租赁费	0	0	0	
3.业务费	28.58	28.58	0	
（1）材料费	21.58	21.58	0	附件5-3
（2）资料、印刷及知识产权费	3	3	0	
（3）会议、差旅及国际合作交流费	4	4	0	
4.场地使用费	0	0	0	
（1）场地物业费	0	0	0	
（2）场地使用租金	0	0	0	
5.专家咨询费	4	4	0	
（二）间接费	25.66	25.66	0	
（三）外委支出费	18	18	0	
1.外委研究支出费	0	0	0	附件5-4
2.外协测试试验与加工费	18	18	0	附件5-5
（四）税金	7.26	7.26	0	
合 计	128.3	128.3	0	

注：各栏目的经费支出应严格按批准的预算和要求填写和执行。

7. 项目支付计划

项目经费总额为人民币(大写) 壹佰贰拾捌万叁仟元整 (¥ 1283000.0)，其中甲方向乙方提供经费人民币（大写） 壹佰贰拾捌万叁仟元整 (¥ 1283000.0)（含税），其中，不含税价人民币（¥ 1210377.36 ）（大写 壹佰贰拾壹万零叁佰叁拾柒元叁角陆分 ），增值税税率 6 %，增值税税额 72622.64 元。当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。乙方自筹人民币（大写） 零元 (¥ 0)。

项目支付计划				
年度	甲方提供经费（元）	乙方自筹经费（元）	收款单位	付款条件
2025 年	380000（含税）	0	中国科学院上海高等研究院	完成合同签订，按照国网上海市电力公司科技部年度投资计划要求，2025 年先开展 ERP 系统订单收货，2026 年开展实际支付，付款前提供对应金额发票
2025 年	270000（含税）	0	中国科学院上海高等研究院	按照国网上海市电力公司科技部年度投资计划要求，2025 年先开展 ERP 系统订单收货，2026 年开展实际支付。，付款前提供对应金额发票
2026 年	400000（不含税：377358.49）	0	中国科学院上海高等研究院	提交技术合同认定登记审核证明，付款前提供对应金额发票。
2026 年	233000（不含税：219811.32）	0	中国科学院上海高等研究院	若国网上海市电力公司科技部有明确要求提前完成投资计划的，则按上级要求的时间，提前在 ERP 系统开展订单收货，待项目通过合同验收后，再去智慧共享财务平台上发起实际支付流程。 若没有明确要求，则在项目通过合同验收后支付。付款前提供对应金额发票。

8. 转委托

转委托事宜按以下第 8.2 款约定执行：

8.1 本合同不得转委托。

8.2 乙方可以将本合同项下部分工作转委托给第三方，但该转委托事项须事先取得甲方书面同意，且转委托的工作量不得超过本合同工作量的 30 %（不含本数）。

9. 保密

9.1 乙方及其项目参加人员对本合同履行过程中所接触到的甲方的技术信息、经营信息、商业秘密等尚未公开的有关信息、资料及研究所涉成果均负有保密义务。未经甲方书面同意，乙方不得将上述信息、资料及研究所涉成果披露给任何第三方或用于本合同以外的其他目的。

9.2 本合同项下的保密义务自相关资料或信息以及研究所涉成果正式向社会公开之日或甲方书面解除乙方本合同项下保密义务之日起终止。

9.3 本条约定在本合同终止后仍然继续有效，且不受合同解除、终止或无效的影响。

10. 陈述与保证

10.1 乙方保证严格按照合同约定选派有研究能力的人员，按照合同约定的进度计划开展研究工作，研究人员名单见附件二《项目参加人员表》。未经甲方同意，乙方不得更换其项目参加人员。

10.2 乙方在合同履行过程中使用的专有技术、知识产权、实物等不得侵犯第三方的合法权益。第三方提起侵权索赔的，乙方自行处理，并不得影响研究工作。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

10.3 乙方应当保证其交付给甲方的研究成果未侵犯他人的合法权益。如第三方提出异议，乙方应负责处理及承担责任，并保证甲方能够继续实施研究成果。给甲方造成损失的，乙方应负责赔偿。

11. 风险承担

11.1 在本合同履行过程中，因现有技术水平和客观条件下出现无法预见、难以克服的技术风险，导致的项目部分或全部失败造成的损失，由双方各自独立承担。

11.2 认定技术风险的基本条件是：

（1）本合同项目在现有技术水平条件下具有足够的难度；

（2）乙方在主观上无过错、尽到了最大的努力且经认定研究失败为合理失败。

11.3 本合同项目的技术风险由双方或聘请的第三方专家认定。认定技术风险的基本内容应当包括技术风险的存在、范围、程度及损失大小等。

11.4 乙方在本合同履行过程中意识到技术风险存在并有可能致使项目失败或部分失败的情形时，应自知道或应当知道之日起 3 日内通知甲方并采取适当措施减少损失。逾期未通知并未采取适当措施而致使损失扩大的，应就扩大的损失承担赔偿责任。

11.5 因不可抗力因素造成的损失的承担方式同第 11.1 款。

12. 研究成果的归属

本合同项下的研究成果归 双 （甲、乙、双）方所有，研究成果的专利申请权归属、使用、转让、成本负担等按以下约定处理。双方另有约定的见第21条特别约定：

12.1 本合同项下的研究成果的专利申请权归 双 （甲、乙、双）方享有，未经权利人许可，他方不得单独申请专利或转让专利申请权。

12.2 甲乙双方均享有本合同项下研究成果的使用权，但第 12.1 条约定的知识产权权利人以外的主体仅可为非商业性科研目的使用研究成果。

第 12.1 条的知识产权权利人为多人的，使用知识产权获得的收益由权利人依法另行约定。

12.3 本合同项下的研究成果的转让权属于 甲 （甲、乙、

双）方，乙（甲、乙）方不得向第三方转让，亦不得许可第三方实施使用，乙（甲、乙）方擅自转让所产生的利益归甲（甲、乙）方所有。

12.4 本合同项下的研究成果申请奖励的权利归甲（甲、乙、双）方享有。未经甲（甲、乙、双）方许可，乙（甲、乙）方不得单方申请奖励。

12.5 本合同项下的研究成果的发表权由甲乙双方共同享有，但不得违反第12.1条约定。根据项目研究成果发表论文须注明“国家电网有限公司科技项目资助（项目号：520935250007）”；项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文须征得甲乙双方的同意。

12.6 使用履行本合同产生的研究成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于第12.1条约定的权利人，未经权利人许可，他方不得单独参与此类工作。

12.7 就履行本合同产生的研究成果申请专利权的申请费、代理费、维护费等成本由_其他承担方式____（甲方以外的权利人、权利人平均承担、其他承担方式）负担。

12.8 项目承担单位为多个乙方的，第12.1-12.6中的“乙方”或“双方”中的“乙方”是指具体承担子课题中的受托方。

13. 相关技术服务

13.1 甲乙双方在此确认，履行本合同不需要（需要/不需要）相关技术服务。

13.2 相关技术服务的内容、方式及费用承担：

13.2.1 服务内容：/。

13.2.2 服务方式：/。

13.2.3 费用承担：/。

14. 违约责任

14.1 乙方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，甲方有权要求乙方承担继续履行、赔偿损失和/或支付违约金等违约

责任。

14.2 甲方不能按计划拨付项目经费，承担由此造成的项目延期、费用增加的责任。

14.3 在项目执行过程中，乙方不得擅自对研究内容、目标、进度、项目负责人等进行自行调整，否则，造成研究工作不能按期完成、影响研究成果质量，将视情况追究乙方的违约责任。

14.4 乙方没有按照合同执行或完成预期目标的，甲方将适当减少或暂停支付项目经费。

14.5 乙方承担违约责任后，甲方要求继续履行合同的，乙方应当继续履行。

14.6 任何一方违反本合同的约定，应当按照《中华人民共和国民法典》的规定承担违约责任。

（1）乙方违反第 2 条、第 3 条、第 4 条或第 5 条约定的，甲方有权扣减或拒绝支付应由甲方支付的项目经费，或要求乙方退还甲方已支付的项目经费。

（2）乙方未能足额提供应由其提供的项目经费，甲方有权停止拨付剩余的项目经费或按照出资比例收回已拨付的项目经费，乙方应承担因此造成的甲方损失。

14.7 一方违反本合同第 12 条约定义务的，应当赔偿因违约给另一方造成的一切损失。除此之外：

（1）一方违反第 12.1 款约定未经另一方同意单独申请专利的，在被授予专利权之前应撤回专利申请，在被授予专利权后应以书面声明放弃该专利权。一方未经另一方同意转让专利权或许可第三方实施该专利的，所获收益归另一方所有。

（2）一方违反第 12.2 款约定超出一方许可的范围使用该研究成果的，所获收益归另一方所有。

（3）一方违反第 12.3 款约定许可第三方实施使用该研究成果的，应立即终止该许可，且所获收益归另一方所有，同时，违约方需要向另一方支付违约金 10000 元。

（4）一方违反第 12.4 款约定未经另一方同意单方申请奖励的，被授予奖励之前应撤回奖励申请，在被授予奖励后应向颁奖机构申请撤销奖励并以书面声明放弃该奖励。

（5）一方违反第 12.5 款约定未注明“国家电网有限公司科技项目资助（项目号：520935250007）”，应在原发表载体补充声明。项目参加人员个人发表有关项目研究内容的论文未征得甲乙双方同意的，项目参加人员所属一方应予相应处罚并将有关情况通知另一方并赔偿另一方因此遭受的损失。

（6）一方违反第 12.6 款约定未经另一方许可单独参与有关国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的，该工作仍在进行的，应立即退出，该工作已经结束的，应向有权机关申请撤销署名等相关权利并以书面声明形式放弃与该工作有关的一切权益。

14.8 乙方违反合同约定的保密义务，应承担一切法律责任并赔偿甲方因此遭受的一切损失。

14.9 乙方未按进度计划交付研究成果的，每延迟一天，承担项目经费总额 0.01 %的违约金。如延迟超过 90 天，甲方有权解除合同并要求乙方承担赔偿责任。

14.10 因乙方原因造成研究成果不能通过验收的，乙方应承担开展重新验收工作所发生的费用，直至验收合格为止。

14.11 乙方按合同约定应支付的违约金低于给甲方造成的损失的，还应就差额部分向甲方进行赔偿。

15. 合同的变更

在履行合同过程中需对合同具体内容进行变更的，由甲乙双方另行协商签订书面协议，作为本合同的补充。

16. 合同的解除

16.1 在合同履行过程中，因一方违约使合同不能继续履行或没有必要继续履行的，另一方可以在向该方发出书面通知 15 日后（含本数）解除合同。

16.2 在合同履行过程中，发生以下情形之一的，甲方有权解

除合同：

（1）针对特定工程进行的项目，工程建设发生重大变化，项目研究内容无法实施或目标无法实现的；

（2）乙方因主观原因致使合同无法正常执行的；

（3）延期超过 1 年，仍无法完成合同预定目标的；

（4）本合同涉及的技术已经公开，致使本合同的履行已没有意义或没有必要的。

16.3 合同解除后，对于已履行部分给合同各方造成的实际损失，按如下约定承担：

（1）非因乙方原因，甲方单方面解除合同的，合同终止前所发生的费用由甲方承担；

（2）乙方单方面解除合同或因非技术性主观原因造成项目无法完成的，甲方有权追索全部已拨费用，同时乙方还应承担相应的损失赔偿责任；

（3）本合同根据第 16.2（4）款自行解除的，双方各自独立承担所发生的损失。

17. 争议解决

17.1 因合同及合同有关事项发生的争议，双方应本着诚实信用原则，通过友好协商解决。经协商仍无法达成一致的，按以下的第 （1） 种方式处理：

（1）仲裁：提交 上海 仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

（2）诉讼：向 / 所在地人民法院提起诉讼。

17.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

18. 合同附件

18.1 本合同双方确定以下内容作为本合同的附件，并与本合同具有同等效力：

（1）经过专家评审的可行性论证报告；

（2）项目参加人员表；

（3）参加论证的单位和专家名单；

（4）专家评审意见；

（5）经费预算明细表；

（6）中标通知书（如有）

18.2 其他需要补充约定的内容：

（1）合同一方发生合并、分立或更名时，需明确本合同项下权利义务的继受人。

（2）乙方应每季度分别向甲方科技管理部门报送项目执行情况报告。

（3）有关本合同的未尽事宜，按照国家电网有限公司对科技项目的有关管理规定执行。

19. 合同生效

本合同自双方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

20. 其他

20.1 乙方应积极配合甲方开展的或对甲方开展的内部审计监督工作，在符合乙方内部合规要求且不损害乙方合法权益的情况下，根据审计需要，乙方应尽可能如实、完整、及时地提供与本合同签订和履行直接相关的资料，在乙方提供资料存在不同理解情况下，双方可进一步沟通协商。乙方迎审配合情况，将作为重要参考依据，纳入甲方对其开展的供应商评价。

20.2 本合同一式 4 份，甲方执 2 份，乙方执 2 份，具有同等效力。

21. 特别约定

本特别约定是合同各方经协商后对合同其他条款的修改或补充，如有不一致，以特别约定为准。

乙方应按照本合同第6条项目经费支出，并独立核算管理。。

（以下无正文）

签 署 页

甲方：国网上海市电力公司
（盖章）

法定代表人(负责人)或
授权代表（签字）：

签订日期：2025.12.25

地址：上海市松江区乐都路336号

联系人：戴军瑛

电话：02157822228

传真：/

Email：daijy@sh.sgcc.com.cn

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001254029003452681

统一社会信用代码：91310101132224671B

乙方：中国科学院上海高等研究院
（盖章）

法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：

签订日期：2025.12.25

地址：上海市浦东新区海科路99号

联系人：王文瑞

电话：15902179615

传真：/

Email：wangwr@sari.ac.cn

开户银行：建设银行上海张江分行

账号：31001523211059123456

统一社会信用代码：121000007178346862

附件 1：

经过专家评审的可行性论证报告

附件 2：

项目参加人员表

	姓名	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
项目负责人	戴军瑛	高工	设备管理	项目负责	12	国网上海市电力公司
	薛峰	高工	开关检修	项目协调	12	国网上海市电力公司
	曹红	工程师	变电运行	方案实施	12	国网上海市电力公司
	徐鹏	高工	高电压	项目指导	12	国网上海市电力公司
	俞玲	高工	变电管理	应用协调	6	国网上海市电力公司
	周炳华	高工	变电检修	应用协调	6	国网上海市电力公司
	邓先钦	高工	在线监测	项目负责	6	国网上海市电力公司
	田昊阳	高工	在线监测	项目负责	6	国网上海市电力公司
	曹培	高工	在线监测	项目负责	6	国网上海市电力公司
	王劭菁	工程师	高电压	方案制定	6	国网上海市电力公司
	耿超	高工	高电压	方案制定	6	国网上海市电力公司

	姓名	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	周谷亮	高工	变电运检	项目协调	6	国网上海市电力公司
	吴欣烨	高工	变电运检	项目协调	6	国网上海市电力公司
	孙琛	高工	变电运行	项目协调	6	国网上海市电力公司
	王晨杰	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	刘欣宇	高工	变电运维	应用协调	12	国网上海市电力公司
	岳亮	高工	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	茅伟杰	高工	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	李小萌	工程师	高电压	应用协调	6	国网上海市电力公司
	李启本	高工	变电运检	方案制定	6	国网上海市电力公司
	姜雯	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	渠鑫源	/	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	陈俊	高工	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司

	姓名	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	陈涛	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	张晶晶	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	齐结红	/	变电监控	应用协调	6	国网上海市电力公司
	曹挺	/	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	曹辉	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	荣富	工程师	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	孙进	高工	变电运维	应用协调	6	国网上海市电力公司
	朱李超	高工	变电运行	应用协调	6	国网上海市电力公司
	茅晓亮	工程师	变电运行	应用协调	6	国网上海市电力公司
	吴波	正高工	通信与信息系统	项目负责	12	中国科学院上海高等研究院
	王文瑞	工程师	机械工程	项目负责	12	中国科学院上海高等研究院
	鲁方林	高工	工程管理	项目执行	12	中国科学院上海高等研究院

	姓名	职称/学历	专业特长	本项目中分工	投入工作总月数	工作单位
	姜山	工程师	信息与信号处理	项目执行	10	中国科学院上海高等研究院
	马娜	工程师	测试计量技术及仪器	项目执行	10	中国科学院上海高等研究院
	仇鸿伟	工程师	计算机科学	项目执行	8	中国科学院上海高等研究院
	王振明	工程师	计算机科学	项目执行	6	中国科学院上海高等研究院

附件 3：

参加论证的单位和专家名单

姓 名	单 位	性 别	出生年月	职 称	职 务	专 业	签 名

附件 4：

专家评审意见

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>结　论</td><td>同意立项</td><td></td><td>不同意立项</td><td></td><td>暂缓立项</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">一．项目的重要性、实用性及技术先进性如何？</td></tr>
<tr><td colspan="7">二．项目的主要研究内容</td></tr>
<tr><td colspan="7">三．项目的最终完成形式</td></tr>
<tr><td colspan="7">四．项目的技术原理和研究路线是否可行？申报单位研究实力如何？</td></tr>
<tr><td colspan="7">五．建议</td></tr>
<tr><td>组长签字</td><td colspan="2"></td><td>时 间</td><td colspan="3">年　　月　　日</td></tr>
</table>

附件 5：**经费预算明细表**

附件 5—1

仪器、设备使用费明细表

单位：万元

序号	设备名称	设备型号	单 价（万元/台件）	数量（台件）	总价	生产国别与地区	隶属单位	设备状况及主要性能指标	购置时间	使用费计取单价
累计										

附件 5—2

软件使用费明细表

单位：万元

序号	软件名称	软件型号	单 价（万元/套）	数量（套）	总价	生产国别与地区	隶属单位	软件主要技术性能指标	购置时间	使用费计取单价
累计										

附件 5—3

材料费预算明细表

单位：万元

序号	材料名称	规格或型号	计量单位	单 价（万元/单位数量）	材料费用	经费列支
1	定位模块、数据采集模块、数据处理模块、无线通信模块、电力设备检测传感器（声音、局放、振动、视觉、红外、温度等）、计算加速模块等	待定	套	14	14	14
2	研发用辅材（包括电感、电阻、电容、FPGA芯片、单片	待定	套	4.5	4.5	4.5

	机、电源芯片、存储芯片等元器件及接线端子等接插件）					
3	现场测试用辅助材料	待定	套	3.08	3.08	3.08
大宗或贵重材料合计						
其他材料						
累　计					21.58	21.58

注：
表中应包括：材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附件 5—4

外委研究支出预算明细表

单位：万元

序号	协作研究任务名称	协作研究任务内容	协作研究任务承担单位	经费列支
累　计				

附件 5—5

外协测试试验与加工费预算明细表

单位：万元

序号	外协测试试验与加工的内容	外协测试化验与加工单位	计量单位	单价（万元/单位数量）	外协测试化验与加工费用	经费列支
1	样机装置结构的外协加工	待定	次	4	4	4
2	分析测试	待定	次	14	14	14
量大或价高的外协测试试验与加工项目合计						
其他外协测试化验与加工项目						
累　计					18	18

廉洁承诺书

致国网上海市电力公司：

为加强商务活动中的廉政建设，防止发生各类商业贿赂行为，以及各种谋取不正当利益的违纪违法行为，保障公平、顺畅的商业秩序，根据国家相关法律法规，特签订如下《廉洁承诺书》。

一、我单位承诺在与贵公司的商务往来活动中，遵循自愿、公平、等价有偿、诚实信用原则，不会为获取不正当利益，损害国家、集体和贵公司利益。

二、我单位保证与贵公司保持正常的业务交往，按照国家法律法规、国家电网公司相关规定和程序开展业务活动。

1.不以任何理由或任何形式向贵公司工作人员（含配偶、子女及其他特定关系人，下同）提供或赠送礼金、有价证券、贵重礼品及回扣、好处费、感谢费等。

2.不以任何理由或任何形式为贵公司工作人员报销或代为支付应由贵公司工作人员个人支付的费用。

3.不以任何理由或任何形式邀请贵公司工作人员参加有可能影响廉洁、公正的宴请、健身、旅游、娱乐活动。

4.不为贵公司工作人员、单位购置或者提供通信工具、交通工具、家用电器、高档办公用品等物品。

5.不接受或暗示为贵公司工作人员装修住房、婚丧嫁娶、家属子女的工作安排以及出国（境）等提供方便。

6.不许诺事后给予贵公司工作人员利益。

7.不将任何钱款汇入贵公司工作人员个人银行账户，不发生任何不正当经济往来。

8.不以其他手段为贵公司工作人员、单位提供其他不正当利益。

三、我单位同意，如违反以上约定，贵公司有权终止合同，立即停止一切业务往来，二年后方可获得参与贵公司业务的资格；若因此给贵公司造成经济损失的，我单位同意予以赔偿。

四、本承诺书作为合同协议的附件，经协议双方签署后立即生效，并与合同文本具有同样的法律效力。

五、本承诺书一式四份，双方各执一份，并送交法律和纪检监察部门各一份。

承诺方（盖章）：

法定代表人：

日　　期：2025.12.25